

M2 — Révisions : suites, probabilités, géométrie

Suites arithmétiques et géométriques · Probabilités conditionnelles · Variables aléatoires · Produit scalaire

OBJECTIFS DE LA SEMAINE

- Reconnaître et exploiter une suite arithmétique ou géométrique (terme général, sommes).
- Étudier le sens de variation d'une suite.
- Construire un arbre pondéré, utiliser la formule des probabilités totales, tester l'indépendance.
- Déterminer la loi d'une variable aléatoire, calculer et interpréter espérance et variance.
- Calculer un produit scalaire de trois façons et prouver une orthogonalité.

1. Les suites numériques

💡 INTUITION

Une suite est une **liste de nombres numérotés**. Deux façons de la fabriquer : *explicite* ($u_n =$ formule en n , on calcule directement le terme voulu) ou *par récurrence* (chaque terme à partir du précédent). Arithmétique = on **ajoute** toujours la même chose ; géométrique = on **multiplie** toujours par la même chose.

DEUX MODES DE GÉNÉRATION

Une suite (u_n) peut être définie de façon **explicite** ($u_n = f(n)$) : on calcule directement le terme de rang n) ou **par récurrence** ($u_{n+1} = f(u_n)$ et un premier terme : chaque terme se calcule à partir du précédent).

SUITES ARITHMÉTIQUES ET GÉOMÉTRIQUES (À SAVOIR PAR CŒUR)

	Arithmétique (raison r)	Géométrique (raison q)
Relation	$u_{n+1} = u_n + r$	$u_{n+1} = q u_n$
Terme général	$u_n = u_0 + nr = u_p + (n - p)r$	$u_n = u_0 q^n = u_p q^{n-p}$
Somme utile	$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$	$1 + q + \dots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ (si $q \neq 1$)

Somme de termes consécutifs : (nombre de termes) $\times$ (premier + dernier)/2 pour l'arithmétique ; premier terme $\times \frac{1 - q^{\text{nb de termes}}}{1 - q}$ pour la géométrie.

MÉTHODE — SENS DE VARIATION D'UNE SUITE

- Étudier le **signe de** $u_{n+1} - u_n$ (méthode universelle).
- Si tous les termes sont strictement positifs : comparer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1.
- Si $u_n = f(n)$: utiliser le sens de variation de f sur $[0; +\infty[$.

ERREUR CLASSIQUE

Une suite géométrique de raison q avec $0 < q < 1$ et $u_0 > 0$ est **décroissante** (on multiplie par un nombre plus petit que 1). Ne pas confondre « raison positive » et « suite croissante ».

EXEMPLE RÉSOLU PAS À PAS – SUITE ARITHMÉTICO-GÉOMÉTRIQUE (LE SCHÉMA À RETENIR)

Une salle de sport compte $u_0 = 1\,000$ abonnés ; chaque année elle en conserve 90 % et en recrute 200 : $u_{n+1} = 0,9 u_n + 200$. Exprimons u_n .

Étape 1 – chercher le point fixe : on résout $\ell = 0,9 \ell + 200$, soit $0,1 \ell = 200$, donc $\ell = 2\,000$. (C'est la valeur d'équilibre : si on y est, on y reste.)

Étape 2 – poser la suite auxiliaire $v_n = u_n - 2\,000$ et montrer qu'elle est géométrique : $v_{n+1} = u_{n+1} - 2\,000 = 0,9 u_n + 200 - 2\,000 = 0,9 u_n - 1\,800 = 0,9(u_n - 2\,000) = 0,9 v_n$. Donc (v_n) est géométrique de raison 0,9, avec $v_0 = 1\,000 - 2\,000 = -1\,000$.

Étape 3 – revenir à u_n : $v_n = -1\,000 \times 0,9^n$, d'où $u_n = 2\,000 - 1\,000 \times 0,9^n$.

Étape 4 – interpréter : comme $0,9^n$ s'approche de 0, le nombre d'abonnés croît vers 2 000 sans jamais le dépasser. (Ce schéma en 4 étapes est celui de l'exercice 3 et d'innombrables sujets de bac.)

2. Probabilités conditionnelles

💡 INTUITION

« Sachant que... » revient à se placer dans un **monde réduit** : on ne considère plus que les cas où l'événement connu s'est produit. L'*arbre pondéré* est l'outil roi : un chemin se calcule en **multipliant** les branches, la probabilité d'un événement en **additionnant** les chemins qui y mènent.

DÉFINITION

Si $P(A) \neq 0$, la **probabilité de B sachant A** est :

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \quad \text{d'où} \quad P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$$

FORMULE DES PROBABILITÉS TOTALES

Si A et $\bar{A}$ forment une partition de l'univers (plus généralement $A_1, \dots, A_n$) :

$$P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B) = P(A) P_A(B) + P(\bar{A}) P_{\bar{A}}(B)$$

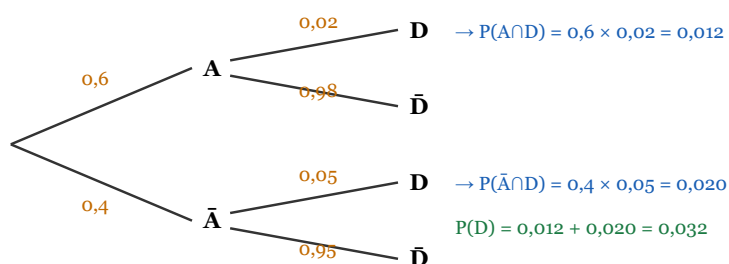
C'est la formule « des feuilles de l'arbre » : on additionne les chemins qui mènent à B .

INDÉPENDANCE

A et B sont **indépendants** si $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$, autrement dit si $P_A(B) = P(B)$: savoir que A est réalisé ne change pas la probabilité de B .

MÉTHODE — L'ARBRE PONDÉRÉ

- 1^{er} niveau : l'événement dont on connaît la probabilité *a priori* ; 2^e niveau : les probabilités conditionnelles.
- La somme des probabilités issues d'un même nœud vaut 1.
- Probabilité d'un chemin = produit des probabilités des branches.
- Pour « remonter l'arbre » (calculer $P_B(A)$ alors que l'arbre donne $P_A(B)$) : revenir à la définition
$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$



L'arbre pondéré de l'exercice 4 : un chemin = un produit ; la probabilité de D = la somme des chemins qui y mènent (probabilités totales).

3. Variables aléatoires

💡 INTUITION

Une variable aléatoire attribue un **nombre** à chaque résultat du hasard (un gain, un nombre de succès). L'espérance $E(X)$ est la « moyenne » qu'on obtiendrait en répétant l'expérience un très grand nombre de fois ; l'écart-type mesure la *dispersion* des résultats autour de cette moyenne.

LOI, ESPÉRANCE, VARIANCE

Une **variable aléatoire** X associe un réel à chaque issue. Sa **loi** est la donnée des $P(X = x_i)$. Alors :

$$E(X) = \sum_i x_i P(X = x_i) \quad V(X) = \sum_i x_i^2 P(X = x_i) - E(X)^2 \quad \sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

$E(X)$ s'interprète comme la **valeur moyenne** de X sur un très grand nombre de répétitions ; $\sigma(X)$ mesure la dispersion autour de cette moyenne.

4. Produit scalaire (rappels utiles pour la géométrie de terminale)

💡 INTUITION

Le produit scalaire mesure à quel point deux vecteurs « vont dans le même sens ». Il vaut **zéro exactement quand ils sont perpendiculaires** — c'est donc l'outil pour tester l'orthogonalité, et pour calculer des angles et des longueurs.

TROIS EXPRESSIONS DU PRODUIT SCALAIRE

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos(\vec{u}, \vec{v}) \quad \vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' \quad \vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2)$$

- $\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.
- $\|\vec{u}\|^2 = \vec{u} \cdot \vec{u} = x^2 + y^2$.
- Al-Kashi dans un triangle : $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A}$.

En terminale, ces formules s'étendent à l'espace (coordonnées (x, y, z)) : les avoir parfaitement en main en dimension 2 rend le chapitre de géométrie dans l'espace beaucoup plus simple.

L'ESSENTIEL À RETENIR

- **Arithmétique** : $u_n = u_0 + nr$; **géométrique** : $u_n = u_0 q^n$.
- **Sens de variation** : étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$ (ou comparer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1 si les termes sont > 0).
- **Probas** : $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$; probabilités totales (somme des chemins) ; indépendance $\iff P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.
- **Variable aléatoire** : $E(X) = \sum x_i P(X = x_i)$ et $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$.
- **Produit scalaire** : $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$; $\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

Exercices

Environ 2 exercices par jour ; l'exercice 3 prépare directement le chapitre de terminale sur les suites.

Exercice 1 — Reconnaître et calculer ★ (15 min)

1. (u_n) est arithmétique avec $u_3 = 11$ et $u_8 = 26$. Déterminer la raison et u_0 , puis exprimer u_n .
2. (v_n) est géométrique avec $v_1 = 6$ et $v_4 = 48$. Déterminer la raison (positive) et exprimer v_n .
3. Calculer $S = 1 + 2 + 3 + \dots + 100$, puis $T = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^{10}}$.

Exercice 2 — Sens de variation ★★ (20 min)

Étudier le sens de variation des suites suivantes :

1. $u_n = n^2 - 4n + 1$ (utiliser $u_{n+1} - u_n$)
2. $v_n = \frac{3^n}{n+1}$ pour $n \geq 0$ (utiliser $\frac{v_{n+1}}{v_n}$)
3. $w_n = 5 \times 0,8^n$

Exercice 3 — Suite arithmético-géométrique (vers la terminale) ★★ (30 min)

Chaque année, une médiathèque conserve 80 % de ses abonnés et gagne 600 nouveaux abonnés. En 2026 (année 0), elle compte $u_0 = 1\,200$ abonnés. On note u_n le nombre d'abonnés l'année n , de sorte que $u_{n+1} = 0,8 u_n + 600$.

1. Calculer u_1 et u_2 . La suite (u_n) est-elle arithmétique ? géométrique ?
2. On pose $v_n = u_n - 3\,000$. Montrer que (v_n) est géométrique de raison 0,8 et préciser v_0 .
3. En déduire v_n puis u_n en fonction de n .
4. Vers quoi semble tendre le nombre d'abonnés à long terme ? Interpréter concrètement.

Exercice 4 — Arbre pondéré et probabilités totales ★★ (25 min)

Une usine produit des pièces sur deux machines : la machine A fournit 60 % de la production, la machine B le reste. 2 % des pièces de A sont défectueuses, contre 5 % pour B. On prélève une pièce au hasard. On note A : « la pièce vient de A » et D : « la pièce est défectueuse ».

1. Construire l'arbre pondéré.
2. Calculer $P(A \cap D)$ puis $P(D)$.
3. La pièce prélevée est défectueuse. Quelle est la probabilité qu'elle vienne de la machine B ?
4. Les événements A et D sont-ils indépendants ? Justifier.

Exercice 5 — Variable aléatoire ★★ (20 min)

Un jeu coûte 2 € : on tire une carte dans un jeu de 32 cartes. Un as rapporte 10 €, une figure (roi, dame, valet) rapporte 4 €, toute autre carte ne rapporte rien. On note G le gain *algébrique* du joueur (gain reçu moins la mise).

1. Déterminer la loi de probabilité de G .
2. Calculer $E(G)$. Le jeu est-il favorable au joueur ?
3. Calculer $V(G)$ puis $\sigma(G)$ (arrondi au centième).

Exercice 6 — Produit scalaire ★ (15 min)

Dans un repère orthonormé, on donne $A(1; 2)$, $B(5; 4)$ et $C(2; 7)$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.
2. Le triangle ABC est-il rectangle en A ?
3. Calculer $\|\overrightarrow{AB}\|$ et $\|\overrightarrow{AC}\|$, puis une valeur approchée au degré près de l'angle $\widehat{BAC}$.

Exercice 7 — Répétition d'expériences : « au moins un » ★★★ (25 min)

On lance un dé équilibré à 6 faces n fois de suite, de façon indépendante.

1. Quelle est la probabilité de n'obtenir **aucun** six en n lancers ?
2. En déduire la probabilité p_n d'obtenir **au moins un** six.
3. Calculer p_1 , p_4 et p_{10} (arrondis au millième). Que semble-t-il se passer quand n devient grand ?
4. À l'aide de la calculatrice, déterminer le plus petit entier n tel que $p_n \geq 0,99$. (Ce type de question sera résolu par le calcul avec le logarithme en terminale — et le comportement de $(5/6)^n$ est une limite de suite géométrique, chapitre M3.)

Corrigés détaillés — Module M2

À ne consulter qu'après avoir cherché et rédigé. On s'attache à justifier chaque étape et à retenir la méthode.

Corrigé 1 — reconnaître et calculer

Méthode : pour relier deux termes d'une suite arithmétique on utilise $u_n = u_p + (n - p)r$; pour une géométrie, $v_n = v_p q^{n-p}$. Pour les sommes, on reconnaît la formule adaptée.

- Entre les rangs 3 et 8, il y a $8 - 3 = 5$ pas de raison : $u_8 = u_3 + 5r$, donc $26 = 11 + 5r$, d'où $5r = 15$ et $r = 3$. Ensuite $u_0 = u_3 - 3r = 11 - 9 = 2$. Conclusion : $u_n = u_0 + nr = 2 + 3n$.
- Entre les rangs 1 et 4, il y a 3 facteurs q : $v_4 = v_1 q^3$, donc $q^3 = \frac{48}{6} = 8$, d'où $q = 2$ (racine cubique positive). Puis $v_n = v_1 q^{n-1} = 6 \times 2^{n-1} = 3 \times 2^n$.
- $S = 1 + 2 + \dots + 100 = \frac{100 \times 101}{2} = 5\,050$ (somme des entiers). T est une somme géométrique de premier terme 1, de raison $\frac{1}{2}$, comptant 11 termes (de 2^0 à 2^{10}) : $T = \frac{1 - (1/2)^{11}}{1 - \frac{1}{2}} = 2 \left(1 - \frac{1}{2048} \right) = \frac{2047}{1024} \approx 1,999$. Astuce : « somme géométrique = premier terme $\times \frac{1 - q^{\text{nb de termes}}}{1 - q}$ » — attention, il y a bien 11 termes, pas 10.

Corrigé 2 — sens de variation

Méthode : la technique universelle est d'étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$. Si tous les termes sont > 0 , comparer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1 est souvent plus rapide.

- $u_{n+1} - u_n = [(n+1)^2 - 4(n+1) + 1] - [n^2 - 4n + 1]$. On développe $(n+1)^2 - 4(n+1) + 1 = n^2 + 2n + 1 - 4n - 4 + 1 = n^2 - 2n - 3$, donc la différence vaut $(n^2 - 2n - 3) - (n^2 - 4n + 1) = 2n - 3$. Signe : $2n - 3 < 0$ pour $n \leq 1$, > 0 pour $n \geq 2$: la suite **décroît puis croît** (minimum au rang 2) — elle n'est pas monotone sur $\mathbb{N}$.
- Tous les $v_n > 0$, on compare le quotient à 1 : $\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{3^{n+1}}{n+2} \times \frac{n+1}{3^n} = \frac{3(n+1)}{n+2}$. Or $3(n+1) > n+2 \iff 3n+3 > n+2 \iff 2n+1 > 0$, vrai pour tout $n \geq 0$. Donc $\frac{v_{n+1}}{v_n} > 1$: (v_n) est **strictement croissante**.
- (w_n) est géométrique de raison $q = 0,8 \in]0; 1[$ et de premier terme $w_0 = 5 > 0$. Une géométrie de premier terme positif et de raison entre 0 et 1 est **décroissante** (on multiplie par un nombre < 1). Vérification : $w_{n+1} - w_n = 5 \times 0,8^n (0,8 - 1) = -1 \times 0,8^n < 0$.

Corrigé 3 — suite arithmético-géométrique

Méthode (le grand classique) : on repère le point fixe ℓ (ici donné via $v_n = u_n - 3000$), on montre que (v_n) est géométrique, on en déduit u_n , puis la limite.

- $u_1 = 0,8 \times 1200 + 600 = 960 + 600 = 1\,560$; $u_2 = 0,8 \times 1560 + 600 = 1248 + 600 = 1\,848$. Ni arithmétique ($u_1 - u_0 = 360$ mais $u_2 - u_1 = 288$, différences distinctes), ni géométrique ($u_1/u_0 = 1,3$ mais $u_2/u_1 \approx 1,18$, quotients distincts).
- $v_{n+1} = u_{n+1} - 3000 = (0,8u_n + 600) - 3000 = 0,8u_n - 2400 = 0,8(u_n - 3000) = 0,8v_n$. C'est bien géométrique de raison 0,8, avec $v_0 = u_0 - 3000 = 1200 - 3000 = -1\,800$.

- $v_n = v_0 \times 0,8^n = -1800 \times 0,8^n$. Comme $u_n = v_n + 3000 : u_n = 3000 - 1800 \times 0,8^n$.
- Quand n grandit, $0,8^n$ tend vers 0 (raison entre 0 et 1), donc u_n tend vers 3 000. Concrètement : le nombre d'abonnés se **stabilise autour de 3 000**. Comme $v_n < 0$, on a $u_n < 3000$: on s'approche du plateau par le dessous, en croissant. *La justification rigoureuse de « $0,8^n \rightarrow 0$ » est vue au module M3 (limites).*

Corrigé 4 — arbre pondéré et probabilités totales

Méthode : 1^{er} niveau = origine de la pièce, 2^e niveau = défectueuse ou non ; proba d'un chemin = produit des branches ; $P(D)$ = somme des chemins menant à D . Pour « remonter » l'arbre, on revient à la définition $P_D(\cdot) = \frac{P(\cdot \cap D)}{P(D)}$.

- Arbre : $A(0,6) \rightarrow D(0,02) / \overline{D}(0,98) ; \overline{A}(0,4) \rightarrow D(0,05) / \overline{D}(0,95)$.
- Chemin A puis D : $P(A \cap D) = 0,6 \times 0,02 = 0,012$. Formule des probabilités totales : $P(D) = P(A \cap D) + P(\overline{A} \cap D) = 0,012 + 0,4 \times 0,05 = 0,012 + 0,020 = 0,032$.
- On demande $P_D(\overline{A})$ (sachant défectueuse, venir de B) : $P_D(\overline{A}) = \frac{P(\overline{A} \cap D)}{P(D)} = \frac{0,020}{0,032} = 0,625$.
Donc **62,5 %** des pièces défectueuses viennent de B — bien que B produise moins, elle fournit la majorité des défauts (car son taux de défaut est 2,5× plus élevé).
- Test d'indépendance : $P(A) \times P(D) = 0,6 \times 0,032 = 0,0192$, qui diffère de $P(A \cap D) = 0,012$.
Donc A et D ne sont **pas indépendants** : la probabilité d'être défectueux dépend de la machine.

Corrigé 5 — variable aléatoire

Méthode : on liste les valeurs possibles du gain *algébrique* (gain reçu moins la mise) avec leurs probabilités, on vérifie que celles-ci somment à 1, puis $E(G) = \sum x_i P(X = x_i)$ et $V(G) = E(G^2) - E(G)^2$.

- Sur 32 cartes : 4 as, 12 figures (roi/dame/valet $\times 4$), 16 autres. Gains algébriques (on retranche la mise de 2 €) : as $\rightarrow 10 - 2 = 8$ avec proba $\frac{4}{32} = \frac{1}{8}$; figure $\rightarrow 4 - 2 = 2$ avec proba $\frac{12}{32} = \frac{3}{8}$; autre $\rightarrow 0 - 2 = -2$ avec proba $\frac{16}{32} = \frac{1}{2}$. (Somme des probas : $\frac{1}{8} + \frac{3}{8} + \frac{1}{2} = 1$ ✓.)
- $E(G) = 8 \times \frac{1}{8} + 2 \times \frac{3}{8} + (-2) \times \frac{1}{2} = 1 + \frac{3}{4} - 1 = \frac{3}{4} = 0,75$ €. $E(G) > 0$: le jeu est **favorable au joueur** (gain moyen de 0,75 € par partie sur un grand nombre de parties).
- $E(G^2) = 8^2 \times \frac{1}{8} + 2^2 \times \frac{3}{8} + (-2)^2 \times \frac{1}{2} = 64 \times \frac{1}{8} + 4 \times \frac{3}{8} + 4 \times \frac{1}{2} = 8 + 1,5 + 2 = 11,5$.
Donc $V(G) = E(G^2) - E(G)^2 = 11,5 - 0,75^2 = 11,5 - 0,5625 = 10,9375$, et $\sigma(G) = \sqrt{10,9375} \approx 3,31$ €.

Corrigé 6 — produit scalaire

Méthode : en repère orthonormé on calcule les coordonnées des vecteurs, puis $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$. L'orthogonalité équivaut à un produit scalaire nul ; l'angle se trouve via $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$.

- $\overrightarrow{AB} = (5 - 1 ; 4 - 2) = (4 ; 2)$ et $\overrightarrow{AC} = (2 - 1 ; 7 - 2) = (1 ; 5)$. Produit scalaire : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 4 \times 1 + 2 \times 5 = 4 + 10 = 14$.
- $14 \neq 0$, donc les vecteurs ne sont pas orthogonaux : le triangle **n'est pas rectangle en A**.
- Normes : $\|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{4^2 + 2^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$; $\|\overrightarrow{AC}\| = \sqrt{1^2 + 5^2} = \sqrt{26}$. D'où $\cos \widehat{BAC} = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{\|\overrightarrow{AB}\| \|\overrightarrow{AC}\|} = \frac{14}{2\sqrt{5} \times \sqrt{26}} = \frac{14}{2\sqrt{130}} \approx 0,614$. Donc $\widehat{BAC} = \arccos(0,614) \approx 52^\circ$.

Corrigé 7 — « au moins un »

Méthode : pour « au moins un », on passe presque toujours par l'événement **contraire** « aucun », plus simple à compter. Les lancers étant indépendants, la proba d'une suite de résultats est le produit des probas.

1. À chaque lancer, « pas de six » a une probabilité $\frac{5}{6}$. Les n lancers étant indépendants :

$$P(\text{aucun six}) = \left(\frac{5}{6}\right)^n.$$

2. « Au moins un six » est le contraire de « aucun six » : $p_n = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n$.

3. $p_1 = 1 - \frac{5}{6} = \frac{1}{6} \approx 0,167$; $p_4 = 1 - (5/6)^4 \approx 0,518$; $p_{10} \approx 0,838$. Quand n grandit, $(5/6)^n$ diminue vers 0, donc p_n **se rapproche de 1** : on devient presque sûr d'obtenir au moins un six.

4. On cherche le plus petit n tel que $p_n \geq 0,99$, soit $(5/6)^n \leq 0,01$. À la calculatrice : $p_{25} \approx 0,9896$ ($< 0,99$) et $p_{26} \approx 0,9913$ ($\geq 0,99$). Donc $\boxed{n = 26}$. Dès la terminale, on résoudra directement $(5/6)^n \leq 0,01$ avec le logarithme ; et $(5/6)^n \rightarrow 0$ est une limite de suite géométrique (module $M3$).